RITHMOMACHIE MODERNE

Règles du jeu

2 JOUEURS · 10 ANS ET PLUS · 30 À 45 MINUTES

La rithmomachie, le « combat des nombres », était le jeu savant des écoles médiévales. Cette version moderne en garde l'esprit : des pièces portant des nombres, qui se prennent par des relations entre nombres, et une victoire par alignement en progression. Tout est sur le plateau, rien n'est laissé au hasard.

Le matériel

Un plateau de 8 × 8 cases et 32 pièces : 16 blanches, 16 noires. Chaque camp possède 8 cercles, 4 triangles et 4 carrés, portant les nombres **2, 3, 4 et 6**. Chaque nombre existe en quatre exemplaires par camp : deux cercles, un triangle, un carré.

Forme	Pièces par camp	Portée
◯ Cercle	8 : deux 2, deux 3, deux 4, deux 6	1 case
△ Triangle	4 : un 2, un 3, un 4, un 6	1 ou 2 cases
▢ Carré	4 : un 2, un 3, un 4, un 6	1, 2 ou 3 cases

La mise en place

Disposez les pièces comme sur le diagramme 1 : carrés aux angles, triangles au centre de la deuxième rangée, cercles 2 et 4 en pointe.

Blancs : carrés 6 a1, 3 b1, 2 g1, 4 h1 ; cercles 3 a2, 6 b2, 6 g2, 3 h2 ; triangles 4 c2, 2 d2, 3 e2, 6 f2 ; cercles 2 c3, 4 d3, 4 e3, 2 f3.

Noirs : la même disposition en miroir, sur les rangées 8, 7 et 6.

Le trait épais marque le milieu du plateau. Les rangées 5 à 8 forment la **moitié noire**, les rangées 1 à 4 la **moitié blanche**.

Les Blancs jouent en premier, puis chacun joue un coup à son tour.

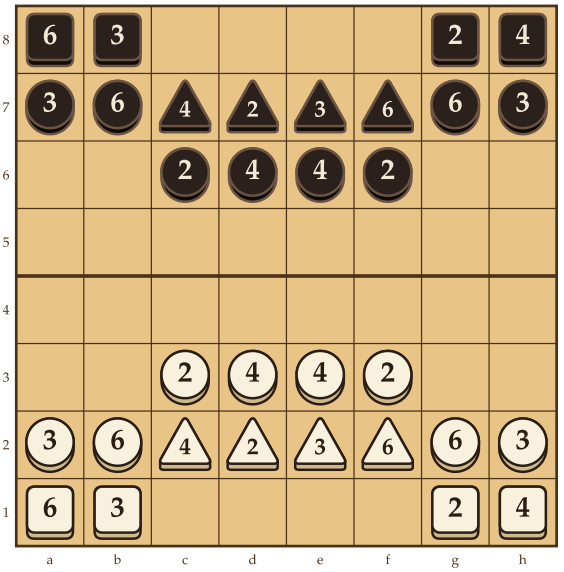


Diagramme 1 — La position de départ.

Le déplacement

À son tour, on déplace une de ses pièces **en ligne droite**, dans l'une des huit directions (rangée, colonne, diagonale), d'un nombre de cases au plus égal à sa portée : 1 pour un cercle, 1 ou 2 pour un triangle, 1 à 3 pour un carré.

On ne saute jamais par-dessus une pièce. On ne peut pas s'arrêter sur une pièce de son camp. On ne s'arrête sur une pièce adverse que pour la prendre par rencontre ou par assaut (voir plus bas).

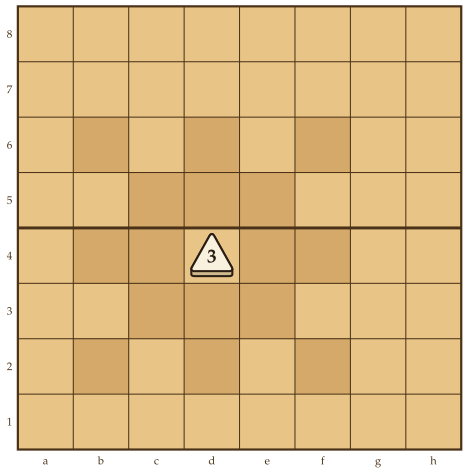


Diagramme 2 — Le triangle atteint les 16 cases marquées.

Le but du jeu : le triomphe

On gagne aussitôt quand, après son coup, **trois de ses pièces se touchent en ligne** (rangée, colonne ou diagonale) **dans la moitié adverse**, et que leurs nombres forment une **progression**, dans un sens ou dans l'autre :

2-3-4 · 2-4-6 · 2-3-6 · 3-4-6

Les deux premières sont des progressions arithmétiques (on ajoute toujours la même quantité), les deux autres des progressions harmoniques. Le nombre du milieu est toujours un 3 ou un 4. La forme des pièces ne compte pas.

Les trois pièces doivent être toutes les trois dans la moitié adverse : pour les Blancs, sur les rangées 5 à 8.

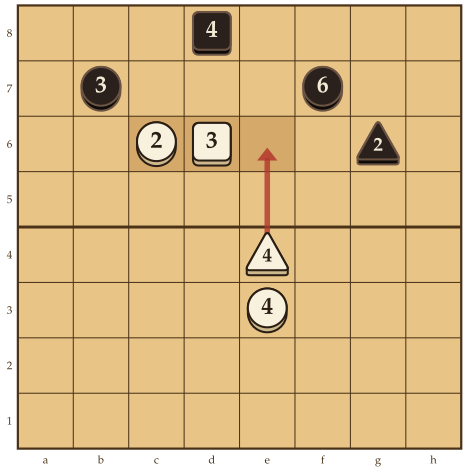


Diagramme 3 — Le triangle 4 monte de e4 en e6. Cercle 2, carré 3 et triangle 4 se touchent sur la rangée 6, dans la moitié noire : 2-3-4, les Blancs triomphent.

Les prises

Il existe trois façons de prendre une pièce adverse, fondées sur trois relations entre nombres : l'**égalité** (rencontre), le **produit** (assaut) et la **somme ou la différence** (embuscade). La pièce prise est retirée du plateau.

Prendre n'est jamais obligatoire. Un même coup peut faire plusieurs prises, par exemple un assaut suivi d'une embuscade, ou deux embuscades.

La rencontre — égalité

On prend en se posant sur une pièce adverse **de même nombre et d'une autre forme**, à portée, le chemin étant libre.

Deux pièces identiques, par exemple deux cercles 4, ne se prennent jamais.

La rencontre sert autant à défendre qu'à attaquer : une pièce protégée par une pièce amie du même nombre et d'une autre forme ne peut être prise sans reprise.

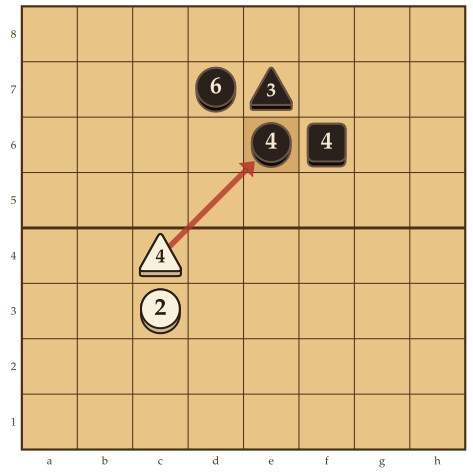


Diagramme 4 — Le triangle 4 parcourt deux cases et prend le cercle 4. Le carré 4 noir peut reprendre en rencontre.

L'assaut — multiplication et division

Une pièce prend en se posant sur une pièce adverse située à **exactement 2 cases** si celle-ci vaut le **double ou la moitié** de son nombre, ou à **exactement 3 cases** si elle vaut le **triple ou le tiers**. Le chemin doit être libre.

Les cercles, qui n'avancent que d'une case, ne donnent jamais l'assaut. Seuls les carrés atteignent 3 cases.

Attaquant	à 2 cases	à 3 cases
2	un 4	un 6
3	un 6	—
4	un 2	—
6	un 3	un 2

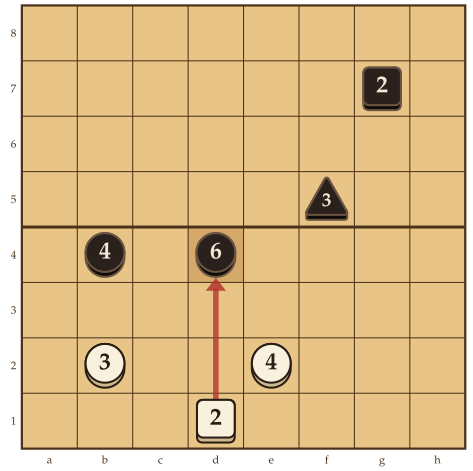


Diagramme 5 — Le carré 2 parcourt trois cases : 2 × 3 = 6, il prend le cercle 6.

L'embuscade — addition et soustraction

Après un coup, si la pièce jouée touche une pièce adverse et qu'une pièce amie se trouve **juste derrière elle**, sur la même ligne, la pièce adverse est prise quand son nombre est la **somme ou la différence** des nombres des deux pièces qui l'encadrent. La forme ne compte pas.

- **Seule la pièce jouée déclenche l'embuscade.** On peut venir se placer sans risque entre deux pièces adverses.
- Une pièce jouée peut tendre plusieurs embuscades à la fois, dans plusieurs directions.

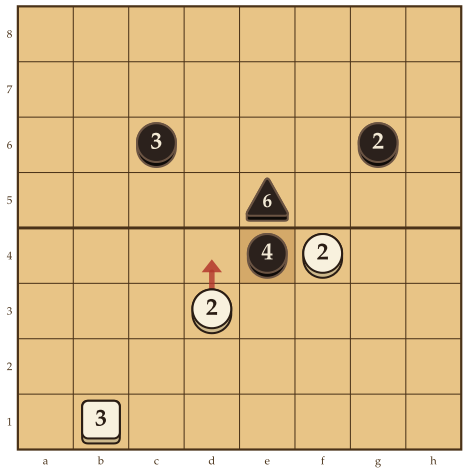


Diagramme 6 — Le cercle 2 vient en d4, contre le cercle 4 noir ; le cercle 2 blanc en f4 ferme l'embuscade : 2 + 2 = 4, le cercle 4 est pris.

La fin de la partie

- **Triomphe** : le joueur qui forme un triomphe gagne.
- **Épuisement** : un joueur à qui il reste moins de trois nombres différents ne peut plus former de progression ; il a perdu.
- **Blocage** : un joueur qui ne peut plus jouer aucun coup a perdu.
- **Nulle** : après 60 demi-coups consécutifs sans aucune prise (30 coups de chaque joueur), la partie est nulle.

Qui peut prendre quoi

Cible	Rencontre	Assaut (2 cases · 3 cases)	Embuscade
2	un 2 d'une autre forme	un 4 · un 6	4 et 2, 6 et 4
3	un 3 d'une autre forme	un 6 · —	6 et 3
4	un 4 d'une autre forme	un 2 · —	2 et 2, 6 et 2
6	un 6 d'une autre forme	un 3 · un 2	2 et 4, 3 et 3

Conseils pour débuter

- **Avancez.** Le triomphe se forme dans le camp adverse : une pièce qui reste chez elle ne sert qu'à défendre.
- **Gardez vos quatre nombres.** La dernière pièce d'un nombre vaut bien plus que les autres : sans elle, vos progressions disparaissent, et un nombre de moins vous rapproche de l'épuisement.
- **Surveillez les menaces de triomphe** : deux pièces adverses alignées dans votre camp, avec une case libre à côté, annoncent un triomphe au coup suivant.
- **Avant de prendre, demandez-vous qui reprend** sur la case d'arrivée.

Notation. Les cases sont nommées du point de vue des Blancs : colonnes a à h, rangées 1 à 8. Les formes s'écrivent C (cercle), T (triangle), S (carré, de l'anglais *square*). « C3 a2-b3 » : le cercle 3 va de a2 à b3. « S2 g1×g4 » : le carré 2 prend en g4. « C4 d3-d4 (×e5) » : le coup prend en embuscade la pièce de e5.

Pour aller plus loin : le *Manuel de rithmomachie moderne* (tactique, stratégie, 28 problèmes) et le jeu en ligne.

Un jeu de Guillaume Enguehard, d'après la rithmomachie médiévale · guillaume-enguehard.github.io